



Автоматизоване робоче місце

**Курсовий проект з дисципліни
"Розробка клієнт-серверних
застосувань на Java"**

27.06.2025

Гнутов Олександр
Національний університет Києво-Могилянська академія
2025

Table of contents

1. Загальна інформація	3
2. Реалізований функціонал	3
3. Інтерфейс користувача	3
4. Тестування	6
5. Технології	6
6. Висновок	7

List of figures

Figure 1 Вхід в систему	3
Figure 2 Перелік товарів з групами	4
Figure 3 Додавання групи	4
Figure 4 Додавання товару	5
Figure 5 Прийом/Списання товару	6
Figure 6 Загальна вартість	6

1. Загальна інформація

Мета проекту — реалізація повнофункціонального інтерфейсу для управління складом: додавання, редагування, списання, перегляд товарів та груп, а також відображення статистичних даних.

2. Реалізований функціонал

- Авторизація через Basic Auth з JWT-токеном
- Завантаження груп товарів
- Додавання, редагування, видалення груп товарів
- Додавання, редагування, видалення товарів
- Прийом товару (збільшення кількості)
- Списання товару (зменшення кількості)
- Пошук по товарах
- Вивід загальної вартості товарів на складі
- Вивід вартості товарів по групах
- Покриття основної логіки unit-тестами

3. Інтерфейс користувача



The image shows a 'Sign in' form. At the top, the text 'Sign in' is centered. Below it, there are two input fields. The first field is labeled 'Login' and contains the text 'root'. The second field is labeled 'Password' and contains four dots '....'. Below these fields is a green button with the text 'Sign in'.

Figure 1 — Вхід в систему

Log out

Групи товарів

Group1

Group2

Продукти

Господарські

Хімія

Група

Додати групу

Товари

Прийом товару

Списати товар

Додати товар

Пошук...

Пошук

Назва	Опис	Виробник	Кількість	Ціна	Сума	
sss	ssskjejqwle	sss	56	12.00	672.00	- + x
sss2	sss	sss	12	12.00	144.00	- + x
rtmw,r	e1qwek	e21e1	44	5.00	220.00	- + x
ssss	ssss	sss	7	33.00	231.00	- + x
Мило	Господарське	CleanCo	10	5.50	55.00	- + x
Сода	Харчова	SodaCorp	5	8.00	40.00	- + x

Загальна вартість: 1362.00 грн

Figure 2 — Перелік товарів з групами

Додати групу товарів

Назва

Опис

Скасувати

Зберегти

Figure 3 — Додавання групи

Додати товар

×

Назва

Опис

Виробник

Кількість

Ціна за одиницю

Група

Group1

Скасувати

Зберегти

Figure 4 — Додавання товару

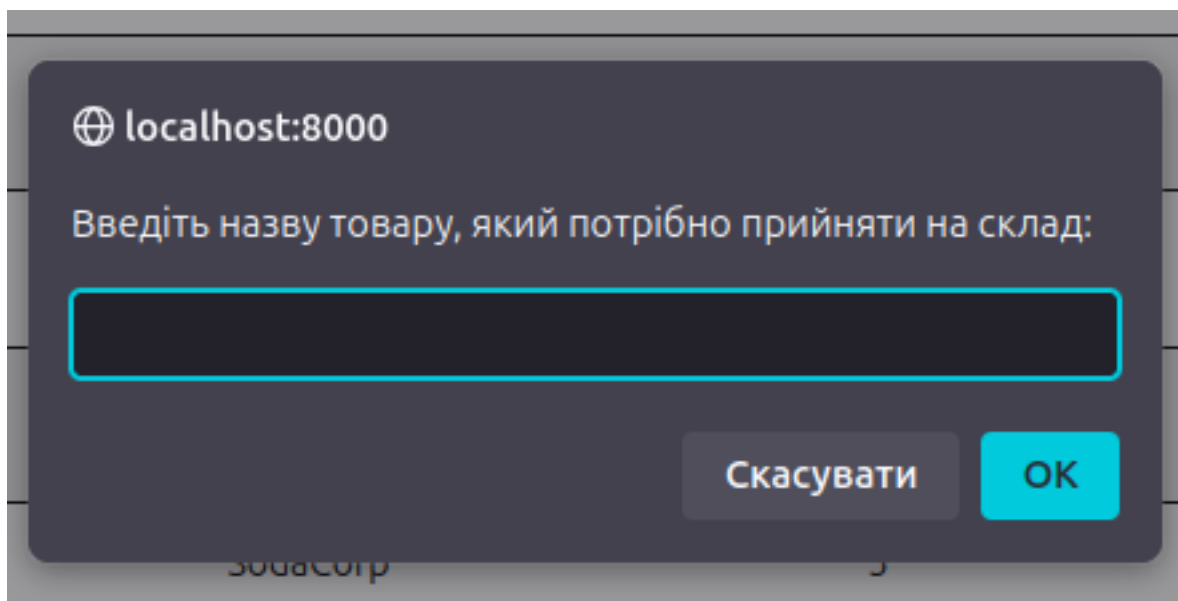


Figure 5 — Прийом/Списання товару

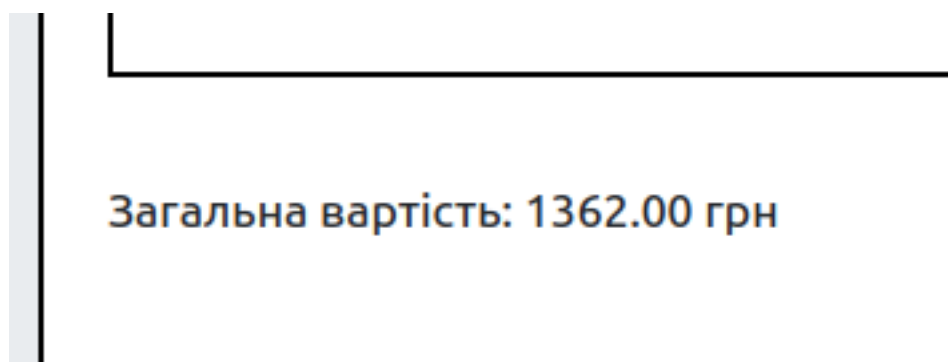


Figure 6 — Загальна вартість

4. Тестування

Для сервісу WarehouseServiceImpl реалізовано юніт-тести:

- testAddAndGetGroup
- testAddAndGetProduct
- testUpdateProduct
- testDeleteProduct
- testCascadeDeleteGroup

5. Технології

- **Backend:** Java + SQLite (JDBC)
- **Frontend:** HTML + Bootstrap + jQuery
- **Тестування:** JUnit 3.8.1

6. Висновок

У результаті виконання курсового проєкту було реалізовано повноцінне автоматизоване робоче місце для управління складом, яке охоплює всі ключові аспекти сучасного клієнт-серверного застосунку: від обробки запитів REST API до зручного користувацького інтерфейсу.

Реалізовані можливості дозволяють ефективно працювати з товарними групами, додавати та оновлювати інформацію про товари, здійснювати прийом і списання товарів, а також отримувати статистичну інформацію про загальні залишки та вартість на складі.

Було використано технології Java, SQLite, Bootstrap, jQuery та JSON. Уся логіка взаємодії з базою даних покрита юніт-тестами на основі JUnit 3.8.1, що дозволяє гарантувати стабільну роботу застосунку.

Система є легко масштабованою та може бути використана як основа для більш складних бізнес-систем обліку товарів. Застосунок демонструє навички розробки клієнт-серверних рішень та організації повного циклу життєдіяльності програмного забезпечення.